

Mathematisches Seminar

Analysis und Algebra

Andreas Müller

4. Topologische Fragen

Inhalt

1. Motivation	2
2. Die Umlaufzahl	5
3. Analytische Fortsetzung	10
4. Riemannsche Flächen	18
5. Homologie	20
6. Argumentprinzip	28
7. Fundamentalgruppe	30

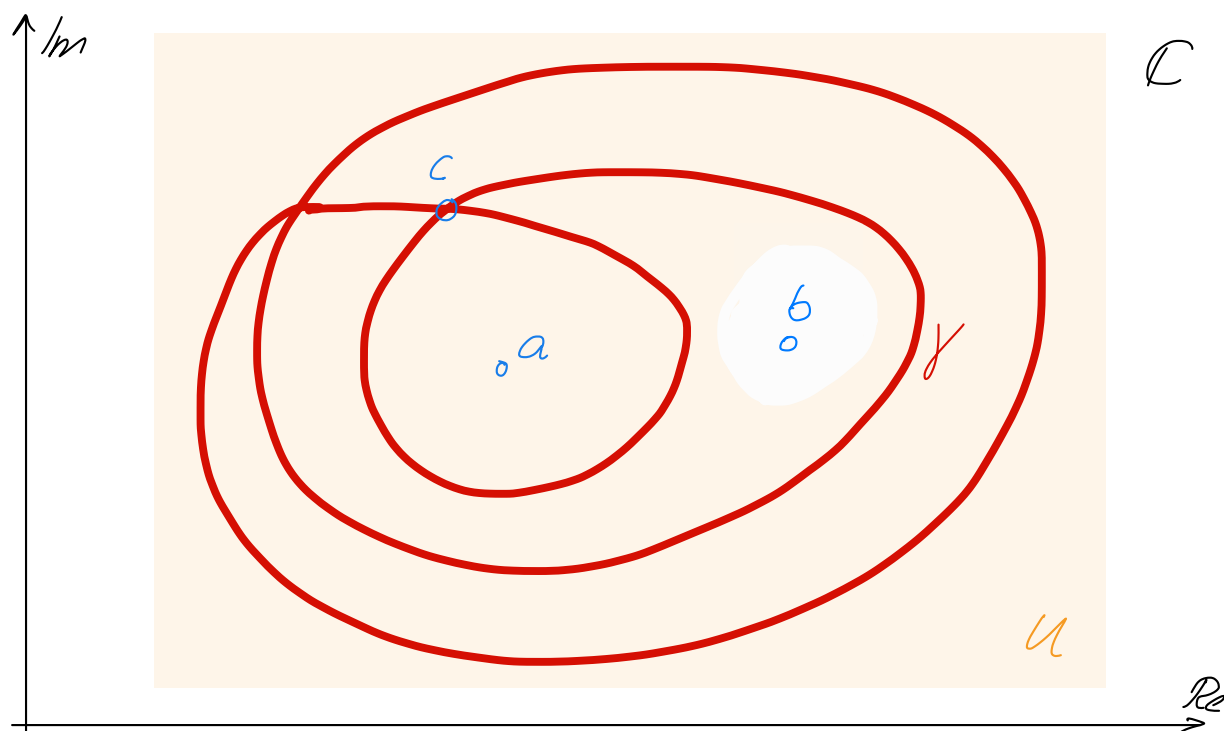
1. Motivation

Die Integralformel

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z-a} dz \quad (1.1)$$

von Cauchy liefert den Funktionswert $f(a)$ der holomorphen Funktion f unter folgenden Bedingungen:

- a) Die Kurve muss den Punkt a genau einmal umlaufen. Falls die Kurve den Punkt a mehrmals umläuft, entsteht als Wert des Integrals ein Vielfaches von $f(a)$.
→ Es braucht eine Methode, die Anzahl der Umläufe um einen Punkt zu zählen
→ Abschnitt 2: Umlaufzahl
- b) Der Punkt a ist im Wesentlichen die einzige Singularität, die von γ umlaufen wird. Dies kann nur entschieden werden, wenn Punkte innerhalb und außerhalb der Kurve unterschieden werden können.
- c) Die Funktion $f(z)$ muss überall im Inneren der Kurve ausgewertet werden können.



Die Punkte in der Abbildung zeigen verschiedene problematische Situationen:

- a:** Der Punkt **a** wird von der Kurve dreimal umlaufen, das Wegintegral gibt

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z-a} dz = 3f(a). \quad (1.2)$$

- b:** Der Punkt **b** wird zweimal umlaufen, liegt aber gar nicht im Definitionsbereich U der Funktion $f: U \rightarrow \mathbb{C}$. $f(b)$ ist also undefiniert, obwohl das Integral definiert ist

Ist f eine Funktion, die nur deshalb nicht in **b** definiert ist, weil sie Einschränkung einer Funktion mit einem

Pol in b ist, dann kann bereits das Wegintegral

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z-a} dz.$$

Beiträge von diesem Pol beinhalten, die nichts mit dem Funktionswert an der Stelle a zu tun haben.

c : Der Punkt c ist im Inneren der Kurve γ , liegt aber auch auf der Kurve. Da er im Inneren von γ liegt, sollte

$$f(c) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z-c} dz \quad (1.3)$$

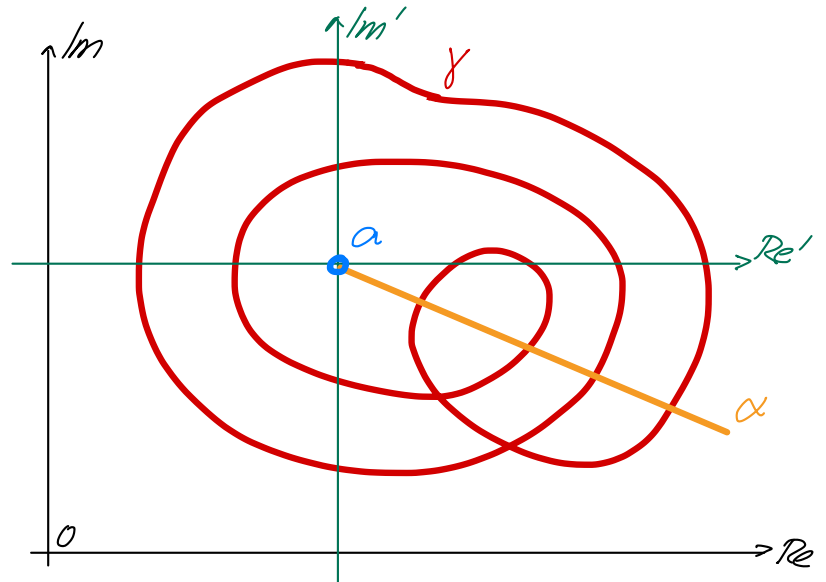
gelten. Andererseits wird der Nenner $z-c$ entlang der Kurve zweimal $=0$ und damit der Integrand unendlich gross. Das Integral (1.3) ist als ein uneigentliches Integral und damit ist in Frage gestellt, ob es überhaupt einen wohldefinierten Wert hat.

Unser "intuitive" Beschreibung des Integralsatzes vernachlässigt also viele subtile Einzelheiten, um die wir uns im Folgenden kümmern müssen.

2. Umlaufzahl

Als erstes lösen wir das Problem, die Anzahl der Umläufe des Weges γ um den Punkt a zu zählen.

Durch Subtraktion von a entsteht ein Weg um den Nullpunkt $a-a$ des grünen Koordinatensystems.



Wir nehmen an, dass der Weg γ nicht durch den Punkt a und $\gamma - a$ nicht durch den Nullpunkt geht. Im Folgenden nehmen wir $a=0$ an und $\gamma(t) \neq 0$ für alle $t \in [0, 1]$.

Schreibe $\gamma(t)$ in Polarkoordinaten als

$$\gamma(t) = r(t) e^{i\varphi(t)},$$

wobei $r(t) = |\gamma(t)|$ und $\varphi(t)$ das Argument von $\gamma(t) \in \mathbb{C}$ ist. Das Argument ist nur bis auf ein Vielfaches von 2π festgelegt. Andererseits ist $\gamma: I \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$ eine stetige Funktion, es sollte also möglich sein $\varphi(t)$ stetig zu definieren.

Dies ist allerdings nicht ganz trivial zu beweisen. Es wird einfacher, wenn wir annehmen, dass $f(t)$ eine differenzierbare Funktion ist. Zunächst kann man $r(t)$ bestimmen, indem man

$$e(t) = \frac{f(t)}{|f(t)|} \in U(1) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$$

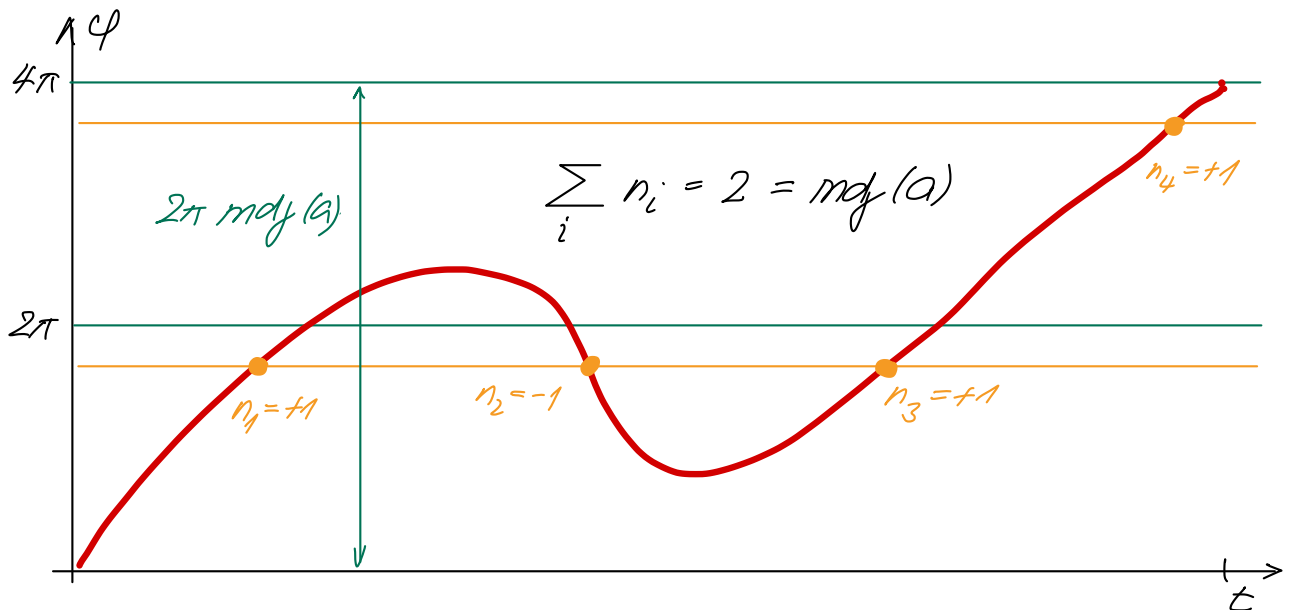
bildet. Gesucht ist jetzt eine Funktion $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$ derart, dass $e(t) = e^{i\varphi(t)}$ gilt. Da die Exponentialfunktion

$$\mathbb{R} \longrightarrow U(1) : \alpha \longmapsto e^{i\alpha}$$

lokal invertierbar ist, kann $\varphi(t)$ immer auf ein offenes Intervall ausgedehnt werden. Wir müssen nur noch überlegen, dass dieser Prozess nicht abbrechen kann. Sei also φ bereits für $t < t_0$ definiert. Da f und φ stetig sind, kann man $\varphi(t_0)$ durch $\lim_{t \rightarrow t_0} \varphi(t)$ definieren, und es wird $f(t_0) = \exp(i\varphi(t_0))$ sein.

Dann kann φ wieder auf ein offenes Intervall um t_0 ausgedehnt werden. Ist $[0, t_0)$ das maximale Intervall, auf dem φ definiert ist, dann muss $t_0 = 1$ sein.

Das Argument ist als eine stetige Funktion



Zwischen $t=0$ und $t=1$ wächst φ um ein Vielfaches von 2π :

$$\varphi(1) - \varphi(0) = 2\pi \cdot \text{ind}_\varphi(0)$$

wobei $\text{ind}_\varphi(0)$ die sogenannte Umlaufzahl ist.

Die Umlaufzahl kann für eine differenzierbare Funktion auch noch auf eine andere Art gefunden werden. Dazu wählt man einen Winkel α und zählt, wie oft die Kurve den Winkel in positiver Richtung kreuzt:

$$n_i = \begin{cases} +1 & i\text{-te Kreuzung in pos. Richtung} \\ -1 & i\text{-te Kreuzung in neg. Richtung} \end{cases}$$

Dann ist

$$\text{ind}_\varphi(0) = \sum_i n_i$$

Die Umlaufzahl kann auch mit komplexer Weg-Integration ermittelt werden. Der Weg $f(t)$ kann erst in den Weg

$$\gamma(t) = e^{i\varphi(t)}$$

deformiert werden (mit der Homotopie

$$H(t, s) = (1-s)f(t) + s e^{i\varphi(t)}$$

entlang der Radien) und dann in einen mit konstanter Geschwindigkeit durchlaufenden Einheitskreis

$$\beta(t) = e^{2\pi i \operatorname{mdf}(a) \cdot t}$$

durch die Homotopie

$$H(t, s) = e^{i((1-s)\varphi(t) + s \underbrace{2\pi \operatorname{mdf}(a)}_n t)}$$

Für das Wegintegral von $\frac{1}{z}$ gilt daher

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{dz}{z} &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{\beta} \frac{dz}{z} \\ &= \frac{1}{\cancel{2\pi i}} \int_0^1 \frac{1}{\cancel{e^{2\pi i n t}} \cancel{2\pi i n} \cancel{e^{2\pi i n t}}} dt \\ &= n \int_0^1 dt = n. \end{aligned}$$

Satz: Die Umlaufzahl des Weges γ um den Punkt a ist:

$$\text{ind}_{\gamma}(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{dz}{z-a}.$$

Satz: Sei f eine holomorphe Funktion auf dem Inneren von γ definiert ist. Dann gilt

$$\text{ind}_{\gamma}(a) f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z-a} dz.$$

Damit sind Voraussetzungen wie " γ umläuft den Pkt a genau einmal" nicht mehr notwendig.

Satz: Sei f eine meromorphe Fkt mit einer isolierten Singularität an der Stelle a . Dann gilt

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = \text{ind}_{\gamma}(a) \cdot \text{res}_a(f)$$

Oder: Die Umlaufzahl erfasst die "wesentlichen" Eigenschaften des Weges, das Residuum die "wesentlichen" Eigenschaften der Funktion.

"wesentlich" in Bezug auf die Wegintegralberechnung.

3. Analytische Fortsetzung

a) Die Funktion

$$f(z) = \frac{1}{1-z}$$

ist in ganz $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ definiert. Die Potenzreihenentwicklung im

Punkt 0 ist die geometrische Reihe

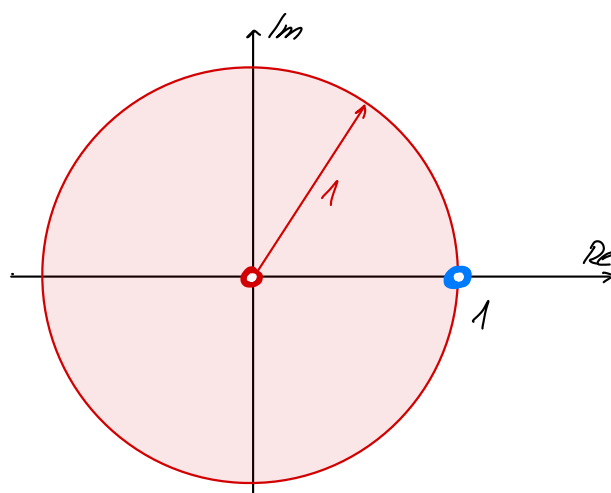
$$f(z) = \frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + z^3 + z^4 + z^5 + \dots$$

Ihr Konvergenzradius ist 1, d.h. die Potenzreihe konvergiert nur im roten Teilgebiet. $f(z)$ lässt sich aber um jeden anderen Punkt in die Potenzreihe

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-z} &= \frac{1}{1-a-(z-a)} = \frac{1}{1-\frac{z-a}{1-a}} \cdot \frac{1}{1-a} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(1-a)^{k+1}} (z-a)^k \end{aligned} \quad (3.1)$$

mit Konvergenzradius $\varrho = |1-a|$ entwickeln.

Folgerung: eine holomorphe Funktion ist in jedem Punkt analytisch, aber es gibt keine Potenzreihe für den ganzen Definitionsbereich.



b) Die Wurzelfunktion $f(z) = \sqrt{z}$ ist holomorph ausserhalb $z=0$. Eine Potenzreihenentwicklung ist

$$\begin{aligned} f(z) &= \sqrt{z} = \sqrt{1-(1-z)} \\ &= 1 + \binom{\frac{1}{2}}{1}(z-1) + \binom{\frac{1}{2}}{2}(z-1)^2 + \binom{\frac{1}{2}}{3}(z-1)^3 + \dots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{k} (z-1)^k \end{aligned} \quad (3.2)$$

Der Konvergenzkreis ist der Kreis mit Radius 1 um den Punkt 1.

Im Gegensatz zu $1/(1-z)$ gibt es für $\sqrt{z}$ keinen Ausdruck, der für alle z gilt. In Polarkoordinaten ist

$$z = r e^{i\varphi} \implies \sqrt{z} = \sqrt{r} e^{i\varphi/2} \quad (3.4)$$

aber

$$\lim_{\varphi \rightarrow \pi^-} \sqrt{e^{i\varphi}} = e^{i\frac{\pi}{2}} = i \quad (3.5)$$

$$\lim_{\varphi \rightarrow -\pi^+} \sqrt{e^{i\varphi}} = e^{-i\frac{\pi}{2}} = -i, \quad (3.6)$$

d.h. die Polarkoordinaten-Definition von $\sqrt{z}$ kann also auf der negativen reellen Achse nicht stetig sein. Doch gerade für diese Argumente wurden die komplexen Zahlen erdacht!

c) Die Logarithmus-Funktion $f(z) = \log(z)$ ist holomorph mit Ableitung

$$\frac{d}{dz} \log(z) = \frac{1}{z}. \quad (3.7)$$

Eine Potenzreihenentwicklung im Punkt a kann aus

$$\begin{aligned} \frac{1}{z} &= \frac{1}{z-a+a} = \frac{1}{a} \frac{1}{1 + \frac{z-a}{a}} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{a^{k+1}} (z-a)^k \end{aligned} \quad (3.8)$$

durch Integration der Potenzreihe

$$\begin{aligned} \frac{1}{z} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(k+1)a^{k+1}} (z-a)^{k+1} \\ &= - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{na^n} (z-a)^n \end{aligned} \quad (3.9)$$

mit Konvergenzradius a .

In der Polardarstellung $z = re^{i\varphi}$ ist $\log(z) = r + i\varphi$, aber das Argument φ ist nicht eindeutig bestimmt, es ist nur bis auf ein Vielfaches von 2π bestimmt. Ebenso

$$\log(-1) = \begin{cases} \lim_{\varphi \rightarrow \pi^-} \log(e^{i\varphi}) = i\pi \\ \lim_{\varphi \rightarrow -\pi^+} \log(e^{i\varphi}) = -i\pi, \end{cases} \quad (3.10)$$

d.h. nicht stetig bei $z = -1$!

d) Analytische Fortsetzung entlang einer Kurve

Die Beispiele zeigen: $f(z)$ kann oft nicht global definiert werden, es kommt auf den Weg an, auf dem man ein Argument z erreicht.

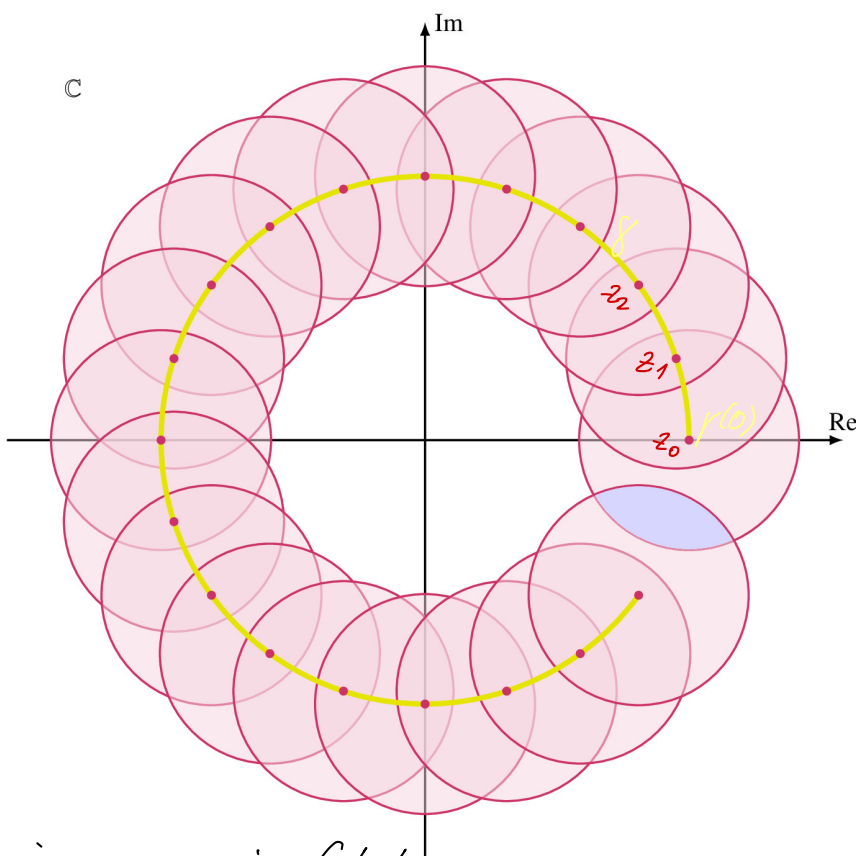
Sei γ ein Weg
in $\mathbb{C}$ $f(z)$ eine
holomorphe

Funktion definiert
in einer Umgebung
des Anfangspunktes.

Setze $z_0 = \gamma(0)$
und $f_0(z) = f(z)$

Konstruiere eine
Folge z_k und

$f_k(z)$ Potenzreihen in z_k wie folgt:



① Finde eine Potenzreihenentwicklung $f_k(z)$ im Punkt

$$z_k \quad f_k(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f_k^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n \quad (3.11)$$

② Falls der Abschnitt ab Punkt z_k auf der
Kurve im Konvergenzkreis bleibt, endet die
Konstruktion.

③ Sei t_k der kleinste Parameter für den der
Kurvenabschnitt ab z_k den Konvergenzkreis

verlässt. Wähle $z_{k+1} = \gamma(t_k - \varepsilon)$ für ein sehr kleines ε . Weiter bei ①

Dieser Algorithmus definiert die Funktion in einer Umgebung der Kurve γ .

Beobachtungen:

- Der Algorithmus bricht zusammen, wenn die Kurve durch eine Singularität verläuft. Die Funktionen f_k und f_{k+1} und alle Ableitungen stimmen in der Schnittmenge ihrer Konvergenzkreise überein.
- Es gibt **keine Garantie**, dass zwei beliebige f_k in der Schnittmenge ihrer Konvergenzkreise übereinstimmen.
- Statt einer Potenzreihenentwicklung kann auch eine andere Darstellung der Funktion f_k verwendet werden, sofern sie das Definitionsgbiet entlang der Kurve erweitert. Die Potenzreihenentwicklung garantiert dies.

e) Beispiele analytischer Fortsetzungen

Beispiel: Wurzelfunktion entlang einer Kurve, die den Nullpunkt nicht trifft. Es gibt eine Darstellung

$$f(t) = \underset{\text{stetig}}{r(t)} e^{i\varphi(t)}, \quad r(t) > 0$$

Die Funktionswerte entlang der Kurve müssen

$$\sqrt{f(t)} = \sqrt{r(t)} e^{i\varphi(t)/2} \quad (3.12)$$

sein. In jedem dieser Punkte kann man eine Potenzreihenentwicklung finden. Sei a dieser Punkt und $\sqrt{a}$ der zugehörige Wurzelwert gemäss (3.12). Dann gilt analog zu (3.2) die Potenzreihenentwicklung um a :

$$\begin{aligned} \sqrt{z} &= \sqrt{a - (a-z)} = \sqrt{a} \sqrt{1 + \frac{z-a}{a}} \\ &= \sqrt{a} \sum_{k=0}^{\infty} \binom{1/2}{k} \frac{1}{a^k} (z-a)^k. \end{aligned} \quad (3.13)$$

Die analytische Fortsetzung entlang des Einheitskreises liefert

$$f(t) = e^{2\pi i t} \Rightarrow \sqrt{f(t)} = e^{\pi i t}$$

d.h. für $t=1$ folgt $\sqrt{1} = -1$. Erst nach einem weiteren Umlauf ergibt sich wieder $\sqrt{1} = +1$. ○

Beispiel: Logarithmusfunktion entlang einer Kurve, die den Nullpunkt nicht trifft.

$$\gamma(t) = r(t) e^{i\varphi(t)}, \quad r(t) > 0$$

Funktionswerte entlang der Kurve:

$$\log \gamma(t) = \log r(t) + i\varphi(t). \quad (3.14)$$

Potenzreihenentwicklung im Punkt a mit Logarithmuswert $\log a$:

$$\begin{aligned} \log(z) &= \log(a - (a-z)) \\ &= \log\left(1 - \frac{a-z}{a}\right) + \log(a) \\ &= \log(a) - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{ka^k} (z-a)^k. \end{aligned} \quad (3.15)$$

Entlang einer Kurve vom Radius 1, die n -mal um den Nullpunkt läuft,

$$\gamma(t) = e^{2\pi i n t}, \quad t \in [0, 1]$$

sind die Logarithmuswerte ausgehend von $\log(1) = 0$

$$\log \gamma(t) = 2\pi i n t. \quad (3.16)$$

Am Ende der Kurve ist $\log \gamma(1) = 2\pi i n$, d.h. die Umlaufzahl lässt sich aus den Logarithmuswerten der analytischen Fortsetzung ablesen. ○

f) Umlaufzahl und analytische Fortsetzung von $\log(z)$

Sei γ eine geschlossene Kurve, die den Nullpunkt nicht trifft. Es gilt also $\gamma(0) = \gamma(1)$.

Die Umlaufzahl kann mit dem Integral

$$n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{dz}{z}$$

bestimmt werden. Die Stammfunktion des Integranden ist $\log(z)$, d.h. man ist versucht zu schreiben

$$\begin{aligned} n &= \frac{1}{2\pi i} [\log(z)]_{\gamma(0)}^{\gamma(1)} \\ &= \frac{1}{2\pi i} (\log \gamma(1) - \log \gamma(0)) = 0. \end{aligned}$$

Dies ist offenbar falsch! Der Fehler rührt daher, dass $\log(z)$ entlang des Weges analytisch fortgesetzt werden muss. Für

$$\gamma(t) = r(t) e^{i\varphi(t)} \Rightarrow \log(\gamma(t)) = \log(r(t)) + i\varphi(t)$$

Wird

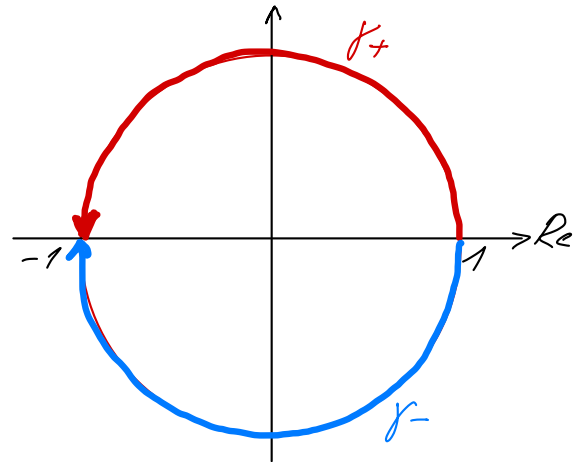
$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{dz}{z} &= \frac{1}{2\pi i} [\log(z)]_{\gamma(0)}^{\gamma(1)} \\ &= \frac{1}{2\pi i} (\cancel{\log r(1)} + i\varphi(1) - \cancel{\log r(0)} - i\varphi(0)) \\ &= \frac{1}{2\pi} (\varphi(1) - \varphi(0)) = n. \end{aligned}$$

4. Riemannsche Flächen

Die Wurzelfunktion kann nicht stetig auf ganz $\mathbb{C}$ definiert werden, da die analytische Fortsetzung entlang zweier Kurven

$$\gamma_+(t) = e^{i\pi t}$$

$$\gamma_-(t) = e^{-i\pi t}$$



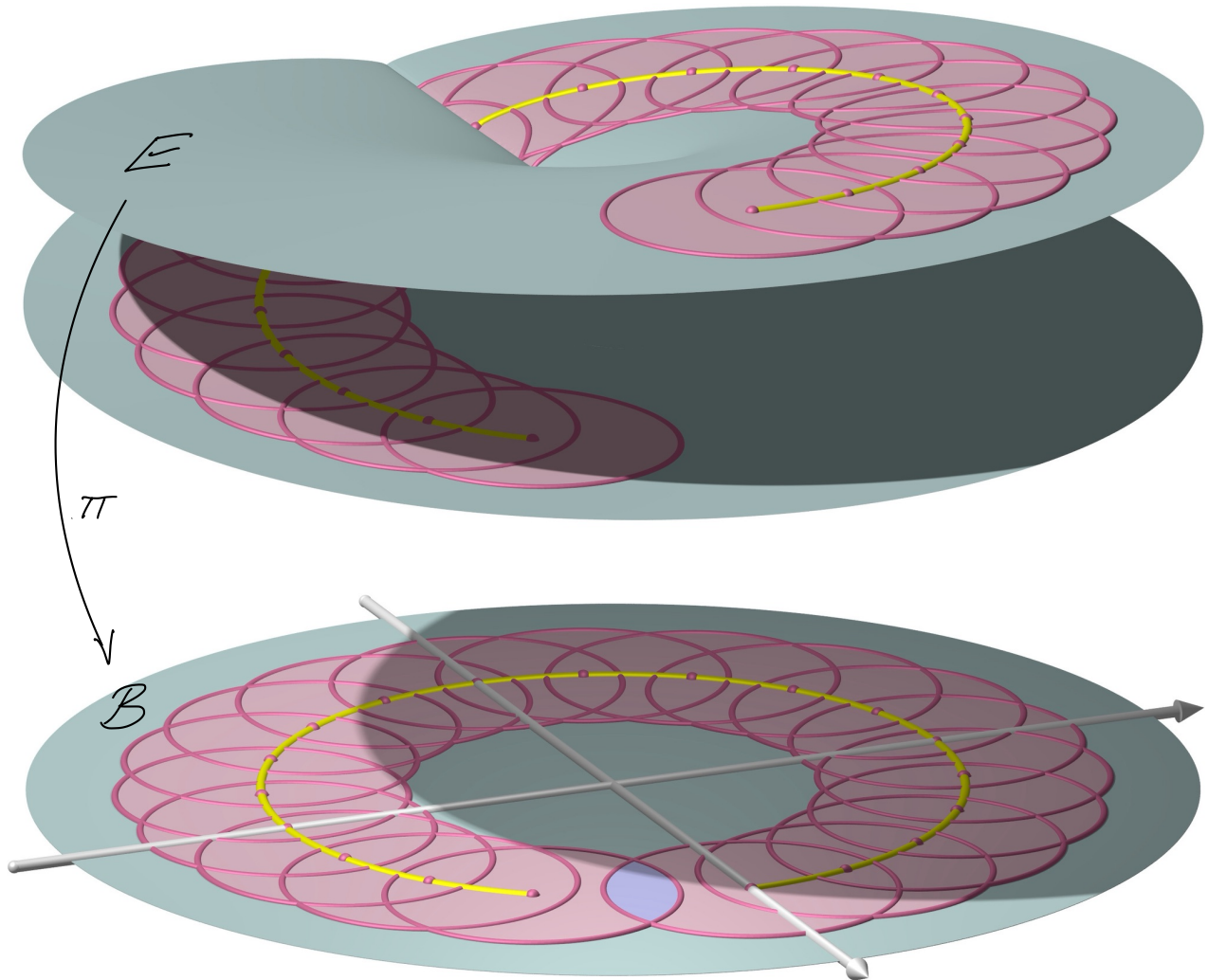
zu verschiedenen Werten der Wurzelfunktion für $\sqrt{-1}$ führt. Dasselbe gilt für jeden beliebigen Punkt $a \in \mathbb{C}$: Es gibt zwei Wege von 1 aus in verschiedenen Richtungen um den Nullpunkt zum Punkt a . Die analytische Fortsetzung der Wurzelfunktion entlang dieser zwei Wege führt auf entgegengesetzte Werte der Wurzelfunktion.

Auch die Logarithmusfunktion kann nicht stetig auf $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ definiert werden, da die analytische Fortsetzung entlang eines Weges, der 0 n -mal umläuft, einen um $2\pi i n$ größeren Wert liefert (mehrwertige Funktion).

Lösungsansatz: Definitionsbereich anpassen.

→ Riemannsche Fläche

Definitionsbereich $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ durch eine Überlagerung ersetzen:



zu jedem Punkt von $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ gibt es zwei versch.
 Punkte in der Überlagerung. Hebt man einen
 geschlossenen Weg in $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, der 0 genau einmal
 umläuft in die Überlagerung erhält man verschiedene
 Punkte für Anfangsendpunkt. Die zugehörigen
 Werte der analytischen Fortsetzung sind entgegengesetzt.
 $\Rightarrow$ Durch analytische Fortsetzung lässt sich $\sqrt{z}$
 auf $\mathbb{C}$ stetig definieren.

5. Homologie

Die Integralformel $\oint_{\gamma} f(z) dz = 0$ für holomorphe Funktionen führt zu viel Freiheit bei der Wahl des Weges. Im Fall des Definitionsbereichs $\mathbb{C} \setminus \{a\}$ hat die Diskussion zur Umlaufzahl gezeigt, dass es nur darauf ankommt, wie oft ein Weg den Punkt a umläuft. Alle Wege mit gleicher Umlaufzahl führen auf die gleichen Integralwerte.

Ziel: Diese Idee der "Homotopie" von Wegen auf beliebige Definitionsgebiete ausdehnen und ein mathematisches Objekt, die Homologieklassse eines Weges, ableiten so, dass gilt

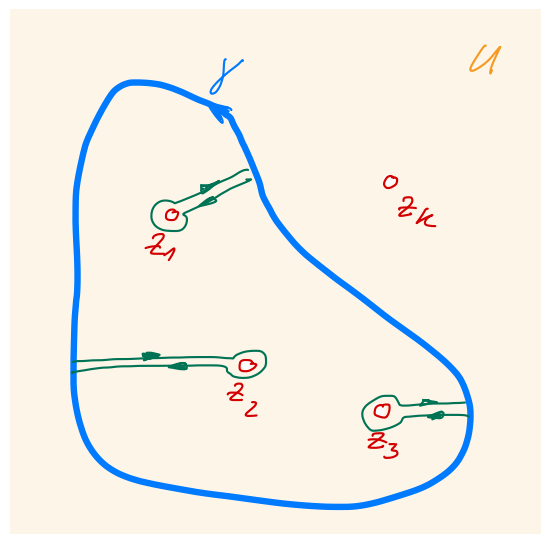
gleiche Homologieklassse $\Rightarrow$ gleiche Integralwerte

a) Isolierte Singularitäten im Definitionsbereich

f holomorph in U und γ ein Weg in U . Bestimme

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) dz \quad (5.1)$$

Die grünen "Ausstülpungen" zeigen, dass $\oint_{\gamma}$ durch Integrale entlang kleiner Kreise um die Singularitäten ersetzt werden können.



Es folgt

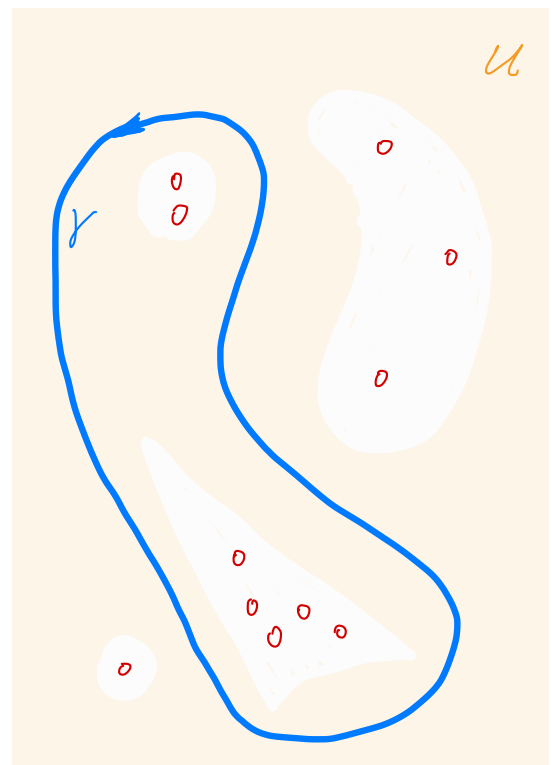
$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) dz = \sum_k \underbrace{\text{Ind}_{\gamma}(z_k)}_{\text{Umlaufzahl um } z_k} \underbrace{\text{res}(z_k; f)}_{\text{Residuum}}. \quad (5.2)$$

Residuum: Beitrag der Singularität zum Integral

Das Residuum ist eine Eigenschaft der Funktion, unabhängig vom Weg. Die Formel (5.2) zeigt daher, dass zwei Wege genau dann das gleiche Integral ergeben, wenn sie die gleichen Umlaufzahlen um alle Singularitäten haben.

b) Beliebige Löcher im Definitionsbereich

Löcher können mehrere (nicht "ausgelöste") Singularitäten enthalten. Wie im Fall a) kommt es nur darauf an, wie oft der Weg die "Singularitäten-cluster" umläuft.



Definition: Zwei Wege $\gamma_1, \gamma_2: I \rightarrow U$ heißen homolog, wenn

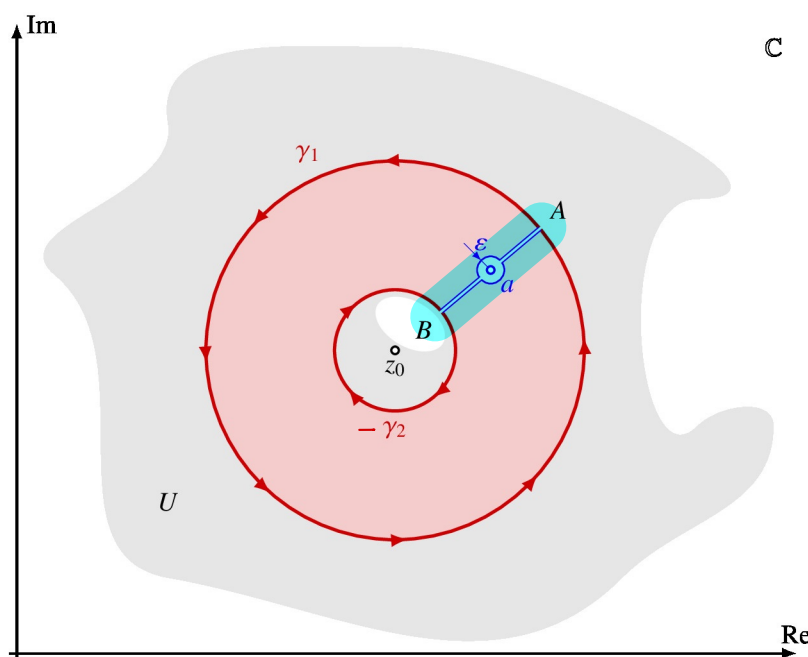
$$\text{ind}_{\gamma_1}(z) = \text{ind}_{\gamma_2}(z)$$

für alle $z \in \mathbb{C} \setminus U$. Notation: $\gamma_1 \sim \gamma_2$.

Wege sind also homolog, wenn sie alle "potenziellen" Singularitäten gleich oft umlaufen.

c) Rechnen mit Wegen: Ketten

Integrale über geschlossene Wege können in nicht miteinander verbundene Teile zerfallen: die blaue Brücke trägt nichts zum Integral bei.



Definition: Eine Kette ist eine formale Linearkombination

$$c = c_1 \gamma_1 + \dots + c_n \gamma_n$$

von Wegen in U (nicht notwendigerweise geschlossen). $C_1(U) = \{c \mid c \text{ Kette in } U\}$.

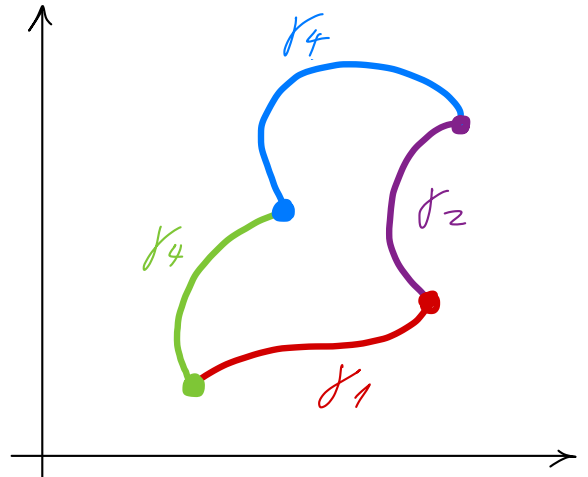
Integral ist eine lineare Abbildung

$$C_1(U) \longrightarrow \mathbb{C} : c \mapsto \sum_{k=1}^n c_k \int_{\gamma_k} f(z) dz.$$

Zu einer von f unabhängigen Aussage führen nur geschlossene Wege, also solche mit $\gamma(0) = \gamma(1)$.

Da ein geschlossener Weg sich aus mehreren Teilen zusammensetzen kann, muss eine geschlossene Kette z.B.

$$\begin{aligned} \gamma_1(1) &= \gamma_2(0), \gamma_2(1) = \gamma_3(0), \\ \gamma_3(1) &= \gamma_4(0), \gamma_4(1) = \gamma_1(0) \end{aligned}$$



erfüllen. Einfacher kann dies mit dem ∂ -Operator ausgedrückt werden:

Definition: 0-Ketten sind formale Linearkombinationen $C_0(U) = \{c_1 p_1 + \dots + c_n p_n \mid c_i \in \mathbb{Z}, p_i \in U\}$ von Punkten. Der **Randoperator** $\partial : C_1(U) \rightarrow C_0(U)$ ist die lineare Abbildung, die auf einer Kurve durch $\partial \gamma = \gamma(1) - \gamma(0)$ definiert ist. D.h.

$$\partial c = \sum_{k=1}^n (\gamma_k(1) - \gamma_k(0))$$

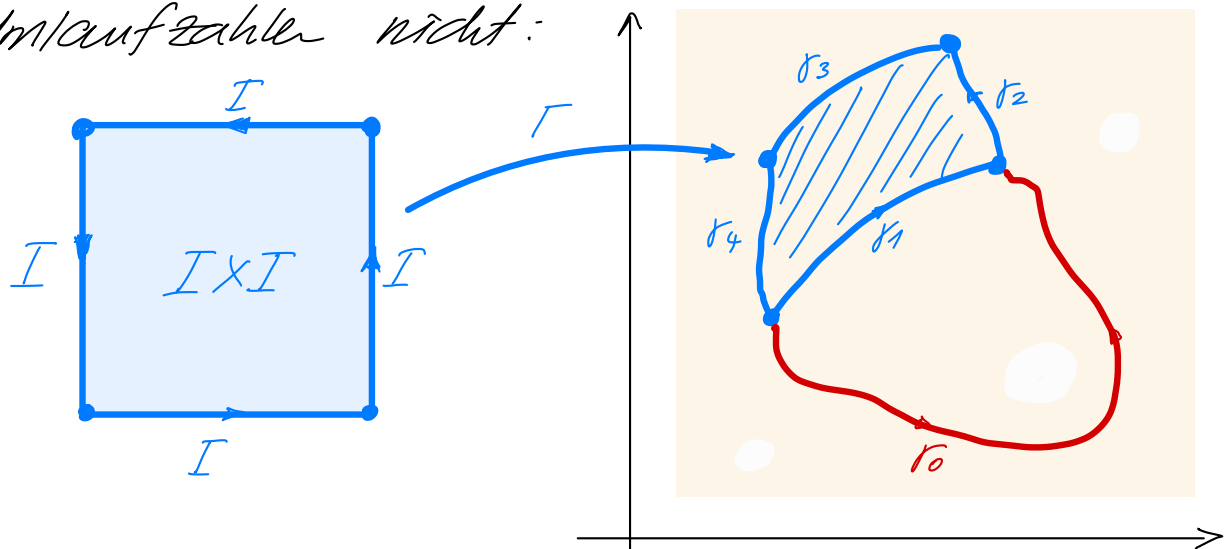
Ein Zyklus ist eine Kette c mit $\partial c = 0$, solche Ketten heißen auch **geschlossen**.

$$Z_1(U) = \{c \in C_1(U) \mid \partial c = 0\} = \ker \partial.$$

d) Homologe Zyklen

Zyklen sind homolog, wenn sie zu den gleichen Integralwerten für beliebige holomorphe Funktionen auf U führen. Dazu müssen sie gleich oft um die Löcher in U laufen.

Homotope Änderungen eines Weges ändern Umlaufzahlen nicht:



Die Ketten $\gamma_0 + \gamma_1$ und $\gamma_0 - \gamma_2 - \gamma_3 - \gamma_4$ sind homolog. Sie unterscheiden sich um den Rand des "Quadrates" T .

Definition: 2-Ketten sind formale Linearkombinationen von Abbildungen $\Gamma: I \times I \rightarrow U$. Der **Randoperator**

$$\partial_2: C_2(U) = \{ \sum c_k \Gamma_k \mid c_k \in \mathbb{Z}, \Gamma_k: I^2 \rightarrow U \} \rightarrow C_1(U)$$

ist auf T durch $\partial T = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 + \gamma_4$ definiert (siehe Abbildung). $B_1(U) = \partial C_2(U)$ heißt die Menge der **Ränder**.

Die Ränder $B_1(U)$ definieren eine Äquivalenzrelation von Zyklen: Zwei Zyklen sind homolog, wenn sie sich durch einen Rand unterscheiden. $c_1, c_2 \in Z_2(U)$

$$\begin{aligned} c_1 \sim c_2 &\iff \exists d \in C_2(U) \text{ mit } c_1 = c_2 + \partial d \\ &\iff c_1 \in c_2 + \partial C_2(U) \\ &\iff c_1 \in c_2 + B_1(U) \\ &\iff c_1 + B_1(U) = c_2 + B_1(U) \end{aligned}$$

Da sich homologe Zyklen durch einen Rand unterscheiden führen sie auf die gleichen Integrale: $c_1 = c_2 + \partial d$

$$\oint_{c_1} f(z) dz = \oint_{c_2} f(z) dz + \underbrace{\oint_{\partial d} f(z) dz}_{=0},$$

da ∂d sich aus zusammenziehbaren Zyklen zusammensetzt.

Definition: Die Menge $c + B_1(U)$ heißt die **Homologieklass**e von c , sie besteht aus allen zu c homologen Zyklen. Die Menge der Homologieklassen wird mit $H_1(U) = \{c + B_1(U) \mid c \in Z_1(U)\}$ bezeichnet

Satz: Das Wegintegral $c \mapsto \oint_c f(z) dz$ ist eine Abbildung $H_1(U) \rightarrow \mathbb{C}$.

"Es kommt nur auf die Homologieklass an"

e) Homologiegruppe

Die Addition von Zyklen liefert auch eine Addition von Homologieklassen:

$$(c_1 + B_1(U)) + (c_2 + B_1(U)) = (c_1 + c_2) + B_1(U).$$

Die Menge $H_1(U)$ ist daher auch eine Gruppe. Die Struktur der Gruppe ist sehr übersichtlich, wenn U genau m Löcher hat. Die Homologieklassen sind durch die Umlaufzahlen $n_1, \dots, n_m$ um die Löcher beschrieben

$$(n_1, \dots, n_m) \in H_1(U)$$

$$\Rightarrow H_1(U) = \underbrace{\mathbb{Z} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}}_m = \mathbb{Z}^m.$$

f) H_0 und Zusammenhangskomponenten

Punkte sind homolog, wenn sie durch einen Weg γ verbunden werden können, d.h.

0-Ketten sind homolog, wenn sie sich durch einen 0-Rand $B_0(U) = \partial C_1(U)$ unterscheiden.

$$P \sim Q \Leftrightarrow P \in Q + \partial C_1(U)$$

$$\Leftrightarrow P + B_0(U) = Q + B_0(U) \in H_0(U)$$

$\Rightarrow P + B_0(U)$ ist die 0-Homologieklassen von P .

Homologieklassen sind die Wegzusammenhangskomponenten.

g) Homologiegruppen $H_k(U)$, $k > 1$

k -ketten: Linearkombinationen von Abbildungen

$$T: I^k \longrightarrow U$$

Randoperator: $\partial T = k-1$ -dimensionale Randflächen (mit Vorzeichen für Orientierung)

Geschlossene k -Flächen: $\partial c = 0$, k -Zyklen

$$Z_k(U) = \{c \in C_k(U) \mid \partial c = 0\} = \ker \partial_k$$

$$\text{Ränder: } B_k(U) = \partial C_{k+1}(U)$$

$$\text{Homolog: } c_1 \sim c_2 \iff c_1 + B_k(U) = c_2 + B_k(U)$$

$$\text{Homologieklassse von } c \in Z_k(U): c + B_k(U)$$

Homologiegruppe $H_k(U) = \{c + B_k(U) \mid c \in Z_k(U)\}$
kann zum Beispiel $\mathbb{R}^3$ und $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ unterscheiden

$$H_2(\mathbb{R}^3) = \{0\} \neq H_2(\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}) = \mathbb{Z}$$

h) Integral? Allgemeiner Satz von Stokes:

$$\int_S d\omega = \int_{\partial S} \omega$$

ω geschlossen: $d\omega = 0$, $c_1 \sim c_2$, $c_1 = c_2 + \partial d$

$$\int_{c_1} \omega = \int_{c_2 + \partial d} \omega = \int_{c_2} \omega + \int_{\partial d} \omega = \int_{c_2} \omega + \int_d d\omega \stackrel{=0}{=}$$

6. Das Argumentprinzip

Sei $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ eine meromorphe Funktion, d.h. Singularitäten sind isolierte Punkte, γ ein geschlossener Weg in U . Seien $z_1, z_2, z_3, \dots$ Nullstellen von f und $w_1, w_2, \dots$ die Polstellen.

Satz (Argumentprinzip):

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_n \omega(z_n; f) \cdot \text{ind}_{\gamma}(z_n) + \sum_n \omega(w_n; f) \cdot \text{ind}_{\gamma}(w_n)$$

Das Integral bestimmt also die Anzahl Nullstellen minus Anzahl Polstellen (mit Vielfachheit).

Formal: $\frac{d}{dz} \log f(z) = \frac{f'(z)}{f(z)}$, d.h. das Integral bestimmt, wie sich das Argument von $f(z)$ entlang der Kurve γ ändert.

Beweis: 1. Schritt:

$$\gamma \sim \sum_n \text{ind}_{\gamma}(z_n) \cdot (\text{kleiner Kreis um } z_n) + \sum_n \text{ind}_{\gamma}(w_n) \cdot (\text{kleiner Kreis um } w_n)$$

Dies erklärt die Summen und die Faktoren $\text{ind}_{\gamma}(z_n)$ und $\text{ind}_{\gamma}(w_n)$

2. Schritt: z_0 eine Nullstelle der Ordnung n , dann ist

$$f(z) = (z - z_0)^n g(z), \quad g(z_0) \neq 0 \text{ holomorph}$$

$$f'(z) = n(z - z_0)^{n-1} g(z) + (z - z_0)^n g'(z)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \oint_{\text{Kerz}} \frac{f'(z)}{f(z)} dz &= \oint \frac{n}{z - z_0} dz + \underbrace{\oint \frac{g'(z)}{g(z)} dz}_{=0} \\ &= 2\pi i n \\ &= 2\pi i \omega(z_0, f) \end{aligned}$$

3. Schritt: z_0 ein Pol der Ordnung n

$$f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^n} g(z) \quad g(z_0) \neq 0$$

$$f'(z) = \frac{-n}{(z - z_0)^{n+1}} g(z) + \frac{1}{(z - z_0)^n} g'(z)$$

$$\begin{aligned} \oint \frac{f'(z)}{f(z)} dz &= \oint \frac{-n}{z - z_0} dz + \underbrace{\oint \frac{g'(z)}{g(z)} dz}_{=0} \\ &= -n 2\pi i \\ &= 2\pi i \cdot \omega(z_0, f) \end{aligned} \quad \square$$

7. Fundamentalgruppe

Mit Wegen kann man auch durch aneinanderhängen rechnen:

$$f_1 \cdot f_2 = \text{Weg } f_1 \text{ gefolgt von } f_2$$

$$f_1^{-1} = \text{Weg } f_1 \text{ in umgekehrter Richtung durchlaufen}$$

Um daraus eine Gruppe zu machen braucht es zwei weitere Zutaten:

- ① Alle Wege beginnen und enden in einem festen Punkt, z.B. $O \in U$
- ② Zwei Wege gelten als gleich, wenn sie sich mit festen Endpunkten ineinander deformieren lassen (Homotopie)

Definition: Die **Fundamentalgruppe** $\pi_1(U)$ besteht aus Homotopieklassen von Wegen mit festem Anfangs- und Endpunkt

Beispiel: $\pi_1(\mathbb{C}) = \{0\}$ da sich alle Wege in einem Punkt zusammen ziehen lassen

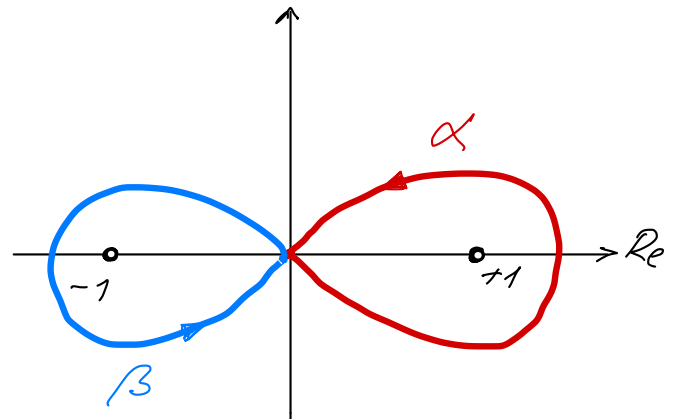
Beispiel: Die **Umlaufzahl** $\text{md}_f(z_0)$ ist eine Abbildung $\pi_1(\mathbb{C} \setminus \{z_0\}) \rightarrow \mathbb{Z}$.

Hat das Definitionsg Gebiet mehr Löcher wird die Fundamentalgruppe nicht kommutativ.

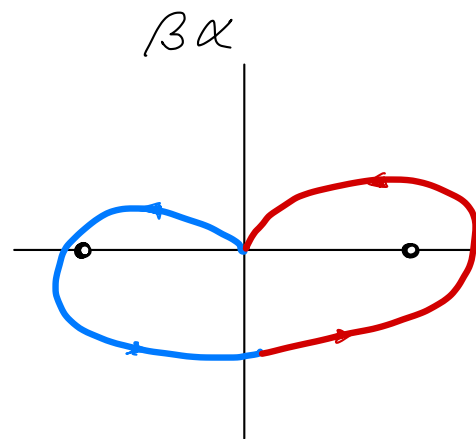
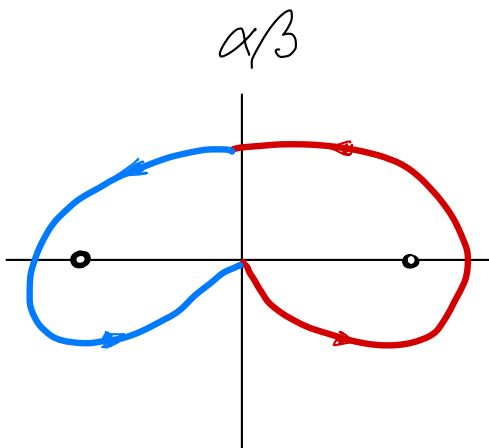
Beispiel: $\mathbb{C} \setminus \{\pm 1\}$

α : Weg um $+1$

β : Weg um -1



Die Wege $\alpha \cdot \beta$ und $\beta \alpha$ sind nicht homotop:



Die Fundamentalgruppe ist in diesem Fall die freie Gruppe

$$\begin{aligned} \pi_1(\mathbb{C} \setminus \{\pm 1\}) &= \{ \text{Wörter aus } \alpha, \alpha^{-1}, \beta, \beta^{-1} \} / \sim \\ &= \{ \alpha^{k_1} \beta^{k_2} \dots \mid k_i \in \mathbb{Z} \} / \sim \\ &= F_{\{ \alpha, \beta \}} \end{aligned}$$

mit den Relationen $\alpha \alpha^{-1} = e, \beta \beta^{-1} = e.$